

Filière / Studiengang SYND	Année académique / Studienjahr 2025-26	No TB / Nr. BA IT/2026/9
Mandant / Auftraggeber ☒ HES—SO Valais-Wallis ☐ Industrie ☐ Etablissement partenaire <i>Partnerinstitution</i>	Etudiant·e / Student/in Gasser Basile Professeur·e / Dozent/in Métraiier Christopher	Lieu d'exécution / Ausführungsort ☒ HES—SO Valais-Wallis ☐ Industrie ☐ Etablissement partenaire <i>Partnerinstitution</i>
Travail confidentiel / vertrauliche Arbeit ☐ oui / ja ☒ non / nein	Expert·e / Experte/Expertin (nom, prénom, E-Mail / Name, Vorname, E-Mail) Francelet Samy	

Titre / Titel

Système de gestion de bornes de recharge pour véhicules électriques**Description**

Le campus Energypolis dispose d'une flotte de bornes de recharge pour véhicules électriques dont la gestion et la supervision doivent être modernisées. L'objectif de ce projet est de concevoir et de mettre en œuvre une solution de gestion centralisée basée sur le protocole standard ouvert OCPP (Open Charge Point Protocol).

Le travail consistera à analyser l'infrastructure existante (avec un potentiel rétrofit), à sélectionner ou développer un backend de gestion (CSMS - Charging Station Management System) et à créer un Proof Of Concept qui doit permettre la supervision d'une flotte de chargeurs et de ses utilisateurs. Un suivi des consommations par utilisateur en temps réel est nécessaire. Une Dashboard de supervision et de visualisation des données de consommation devra être développée. L'implémentation d'un algorithme de répartition de charge entre les bornes devra également être considéré dans l'architecture du système.

Objectifs**Objectifs principaux (Must-have)**

- Analyse et état de l'art : étude comparative des modes de charge (AC vs DC) et des protocoles de communication. Audit technique de l'ensemble des chargeurs du Campus (compatibilité, hardware, communication, réseau, etc.).
- Analyse des plateformes de gestion et de supervision pour de bornes de charges en libre-service.
- Définition d'une architecture et mise en place de l'infrastructure OCPP pour la gestion centralisée de plusieurs chargeurs. Inclus la gestion des accès, l'authentification des utilisateurs, la gestion de plusieurs clients (bornes).
- Développement d'une Dashboard de supervision avec : suivi des consommations en temps réel, rapport par utilisateurs, interface d'administration et authentification des utilisateurs (lecteur NFC sur la borne ou application).
- Rédiger un rapport complet, fournir une documentation technique et préparer une présentation de projet.

Objectifs optionnels (Nice to have)

- Implémentation d'un algorithme de répartition de charge pour optimiser la puissance électrique disponible sur le site (smart charging ou load-balancing).
- Rétrofit des anciennes bornes de recharge à l'aide d'un contrôleur intermédiaire.
- Gestion avancée de la facturation, génération de rapport, intégration de système de facturation, etc.

Délais
Début du travail de bachelor (TB)
Start der Bachelorarbeit (TB)
18.05.2026

Remise du rapport final / Abgabe des Schlussberichts

14.08.2026, 12:00

Expositions et Pitch / Ausstellungen und Pitch

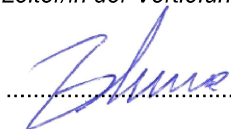
28.08.2026 – HEI**31.08.2026 – Monthey****03.09.2026 – Visp**

Défense orale / Mündliche Verfechtung

Semaines/Wochen 35-37 (24.08-11.09.2026)

Signature ou visa / Unterschrift oder Visum

Responsable de l'orientation /
Leiter/in der Vertiefungsrichtung



.....

¹ Etudiant·e / Student/in



.....

¹ Par sa signature, l'étudiant·e s'engage à respecter strictement la directive DI.1.2.02.07 « Travail de bachelor ».
Durch seine Unterschrift verpflichtet sich der/die Student/in, sich an die Richtlinie DI.1.2.02.07 „Bachelorarbeit“ zu halten.